SCHEMA REFERENCE · MYSQL · FLYWAY V1

안심온 데이터베이스

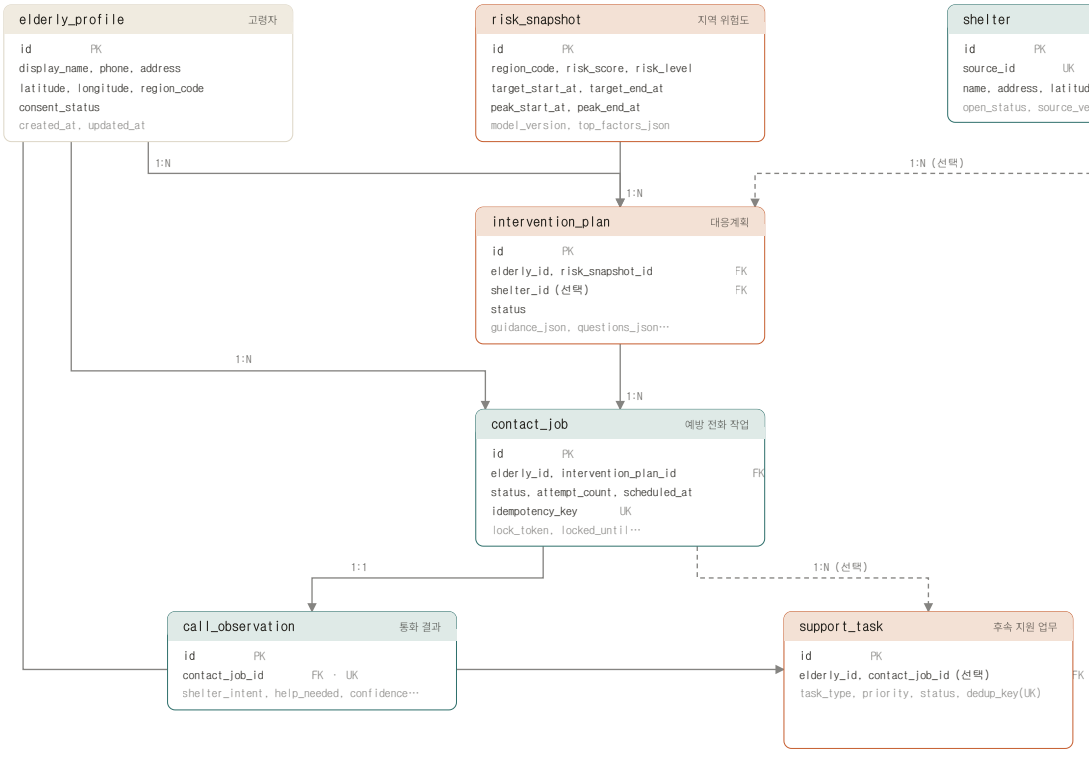
폭염에 취약한 고령자를 발굴하고, 위험도 예측부터 예방 전화·후속 지원까지 이어지는 안심온 MVP의 데이터 구조입니다. 7개 테이블이 하나의 케어 파이프라인을 이룹니다.

테이블 7개 마이그레이션 V1__create_initial_schema.sql 엔진 InnoDB · utf8mb4

스키마 관리 Flyway (ddl-auto=validate)

ERD

고령자 → 위험도 → 대응계획 → 전화 → 통화결과 → 지원업무로 이어지는 참조 관계입니다.



실선은 필수 참조, 점선은 선택(nullable) 참조입니다. 화살표는 자식 테이블이 부모 테이블을 참조하는 방향입니다.

핵심 엔티티 위험도·계획·후속조치 (heat 계열) 안전·연락·쉼터 (safe 계열)

데이터 처리 흐름

고령자 등록부터 지원 업무 완료까지, 파이프라인은 이 순서로 진행됩니다.

1. **고령자 프로필 등록** — `elderly_profile`에 기본 정보와 연락 동의 상태를 저장합니다.
2. **지역 위험도 산출** — 기상 데이터를 바탕으로 지역·시간대별 위험도를 `risk_snapshot`에 저장합니다.
3. **대응계획 생성** — 고령자와 위험도, 필요 시 `shelter`를 결합해 `intervention_plan`을 만듭니다.
4. **예방 전화 예약·실행** — 승인된 계획으로 `contact_job`을 생성하고 스케줄러가 처리합니다.
5. **통화 결과 기록** — 통화 종료 후 구조화된 결과를 `call_observation`에 1건 저장합니다.
6. **후속 지원 업무 처리** — 필요 시 `support_task`를 생성·배정·완료 처리합니다.

테이블

각 테이블의 주요 컬럼, 제약, 역할입니다. ● = 기본키, ● = 외래키, NEW = 이전 설계 문서(안심온_db_설명서.docx) 대비 이후 추가된 컬럼·인덱스.

elderly_profile — 고령자 프로필

관리 대상 고령자의 기본 정보와 자동 연락 동의 상태를 저장합니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
display_name	VARCHAR(100)	
phone	VARCHAR(128)	인덱스
address	VARCHAR(255)	
latitude / longitude	DECIMAL(10,7)	-90~90 / -180~180
region_code	VARCHAR(20)	인덱스
consent_status	VARCHAR(30)	전화 동의 상태

인덱스 region_code, phone **제약** 위도·경도 범위

확인 필요 인덱스명은 idx_elderly_phone_hash인데 실제 컬럼은 평문 phone입니다. 예전 설계 문서는 본문에 해시 컬럼 phone_hash를 전제로 저장 이유까지 설명하지만, 그 문서의 ERD 이미지와 지금 코드 둘 다 평문 phone을 씁니다.

risk_snapshot — 지역 위험도

지역과 시간 구간별 폭염 위험 예측 결과를 저장합니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
region_code	VARCHAR(20)	복합 인덱스
risk_score	DECIMAL(5,4)	0~1
risk_level	VARCHAR(30)	
target_start/end_at	DATETIME(6)	start < end
peak_start/end_at NEW	DATETIME(6), NULL	둘 다 NULL이거나 둘 다 존재
top_factors_json NEW	JSON, NULL	위험 요인 근거
model_version	VARCHAR(100)	

인덱스 region_code + target_start_at + target_end_at

shelter — 무더위쉼터

외부 원천(공공데이터)에서 수집한 쉼터 정보와 운영 상태를 저장합니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
source_id	VARCHAR(100)	UNIQUE
name / address	VARCHAR	
latitude / longitude	DECIMAL(10,7)	범위 제약
open_status	VARCHAR(30)	
source_version	VARCHAR(100)	동기화 버전

유일값 source_id

intervention_plan — 대응계획

고령자와 위험도 결과를 결합해 생성한 개인별 안내계획입니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
elderly_id	BIGINT	FK → elderly_profile
risk_snapshot_id	BIGINT	FK → risk_snapshot
shelter_id	BIGINT, NULL	FK → shelter (선택)
status	VARCHAR(40)	
guidance_json	JSON	안내문
questions_json	JSON	확인 질문
evidence_chunk_ids_json	JSON	RAG 근거

인덱스 (elderly_id, risk_snapshot_id), risk_snapshot_id NEW, shelter_id NEW

예전 문서는 이 테이블의 FK 제약과 CHECK 제약을 언급하지 않았습니다.

contact_job

예방 전화 작업

승인된 대응계획에 따라 예약·실행·재시도하는 전화 작업입니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
elderly_id	BIGINT	FK → elderly_profile
intervention_plan_id	BIGINT	FK → intervention_plan
status / attempt_count	VARCHAR / INT	attempt_count ≥ 0
scheduled_at	DATETIME(6)	
idempotency_key	VARCHAR(160)	UNIQUE
approved_by, approved_at NEW	VARCHAR / DATETIME, NULL	승인 기록
last_attempt_at, next_retry_at NEW	DATETIME(6), NULL	재시도 스케줄
provider_call_id NEW	VARCHAR(160), NULL	UNIQUE, 전화사업자 연동
failure_reason NEW	VARCHAR(500), NULL	
lock_token, locked_until NEW	VARCHAR / DATETIME, NULL	스케줄러 잠금

인덱스 (status,scheduled_at), (status,next_retry_at) NEW, locked_until NEW, intervention_plan_id NEW

예전 문서에는 status/attempt_count/scheduled_at/idempotency_key만 있었습니다. 승인 기록·재시도 스케줄·전화사업자 연동·분산 잠금이 이후 추가된, 가장 크게 확장된 테이블입니다.

call_observation

통화 결과

전화 종료 후 구조화된 응답과 분석 결과를 전화 작업당 1건씩 저장합니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
contact_job_id	BIGINT	FK, UNIQUE (1:1)
contact_status / shelter_intent	VARCHAR	
can_move_alone / help_needed	VARCHAR	
symptom_mentioned	VARCHAR(20)	
summary	VARCHAR(1000)	
transcript_ref NEW	VARCHAR(500), NULL	접근 제어된 참조값만
confidence	DECIMAL(5,4)	0~1

유일값 contact_job_id

support_task

후속 지원 업무

통화 결과 또는 운영자 판단으로 생성되는 실제 지원 업무입니다.

컬럼	타입	비고
id	BIGINT	PK
elderly_id	BIGINT	FK → elderly_profile
contact_job_id	BIGINT, NULL	FK → contact_job (선택)
assignee_id NEW	BIGINT, NULL	담당자 배정
task_type / priority / status	VARCHAR	
due_at	DATETIME(6)	
assigned_at, completed_at NEW	DATETIME(6), NULL	
completion_note NEW	VARCHAR(1000), NULL	
deduplication_key NEW	VARCHAR(160)	UNIQUE, 필수

인덱스 (status,priority,due_at), (assignee_id,status) NEW, contact_job_id NEW

운영 시 유의사항

- 자동 전화는 `consent_status`가 동의 상태인 대상자에게만 생성합니다.
- 동일 전화 작업은 `idempotency_key`로 중복 생성을 막습니다.
- 스케줄러는 `locked_until`이 만료된 작업만 가져가며, 처리 전 잠금을 획득해야 합니다.
- 통화 결과와 지원 업무는 각각 `contact_job_id`, `deduplication_key` 유일 제약으로 중복 웹훅에도 재저장되지 않습니다.
- `transcript_ref`에는 원문 대신 접근 제어된 녹취·전사 참조값만 저장합니다.

이전 설계 문서와의 차이

이전 설계 문서(안심온_db_설명서.docx)는 초기 MVP 스키마를 담고 있습니다. 이후 실제 코드(V1 마이그레이션)에는 전화 재시도·잠금·외부 연동, 지원업무 배정·완료 처리 등 운영 기능이 추가됐습니다.

elderly_profile — 확인 필요

이전 문서 본문은 phone_hash(해시 저장)를 전제로 설명하지만, 같은 문서의 ERD 이미지와 실제 코드는 둘 다 평문 phone을 씁니다. 인덱스명(idx_elderly_phone_hash)만 예전 설계의 흔적으로 남아있습니다.

risk_snapshot — 기능 추가

peak_start_at/peak_end_at(위험 정점 구간)과 top_factors_json(위험 요인 근거)이 새로 추가됐습니다.

intervention_plan — 문서화 누락

컬럼은 동일하지만, 이전 문서는 FK 제약과 risk_snapshot_id/shelter_id 인덱스를 명시하지 않았습니다.

contact_job — 가장 크게 확장

승인 기록, 재시도 스케줄, 전화사업자 연동(provider_call_id), 실패 사유, 분산 잠금이 모두 이후 추가됐습니다.

call_observation — 기능 추가

접근 제어된 녹취·전사 참조용 transcript_ref가 새로 추가됐습니다.

support_task — 기능 추가

담당자 배정/완료 처리용 컬럼과, 중복 생성 방지용 deduplication_key(UNIQUE)가 새로 추가됐습니다.

shelter — 변경 없음

이전 문서와 동일합니다.

---

src/main/resources/db/migration/mysql/V1__create_initial_schema.sql · JPA ddl-auto=validate, 스키마 변경은 Flyway 마이그레이션으로만 · 이전 설계 문서: 안심온_db_설명서.docx